RESEARCH PROPOSAL | AI · ART · DISCOVERY

ART CURATOR

멀티모달 검색 · 지식그래프 · 사용자 맥락을 결합한
근거기반 개인화 아트 정보 큐레이션 서비스

자연어로 표현된 관람자의 관심·감정·미적 취향을 작품의 시각정보,
작가·사조·재료 관계, 실제 전시·미술관 정보와 연결하는 AI 기반 탐색·추천
에이전트

제출용 전문 연구제안서
문제정의 · 배경지식 및 참고자료 · 활용 데이터 · 문제 해결 방법 · 평가 방법

2026. 09

목차

이 제안서는 기능 설명이 아니라, 아트 정보 발견 문제를 연구질문과 재현 가능한 비교실험으로 검증하기 위한 설계 문서입니다.

요약 및 연구 주장 4

1.1 해결하고자 하는 핵심 문제 . . . 5
1.2 대표 사용자 질의 . . . 5
1.3 문제를 푸는 가치 . . . 5
1.4 프로젝트 목표와 범위 . . . 6
1.5 연구질문과 가설 . . . 6
1.6 연구의 독립·종속변수 . . . 6
2.1 아트 정보 환경과 유사 사례 . . . 7
2.2 관련 연구 흐름 . . . 7
2.3 선행안에서 계승하고 보완한 원칙 . . . 7
2.4 참고자료 . . . 8
3.1 데이터 확보 전략 . . . 9
3.2 Artwork Corpus 스키마 . . . 9
3.3 Artist·Exhibition·Institution 스키마 . . . 9
3.4 Art Knowledge Graph . . . 9
3.5 사용자 맥락 데이터 . . . 10
3.6 Golden Set 설계 . . . 10
3.7 데이터 품질·분할·윤리 . . . 10
4.1 전체 아키텍처 . . . 11
4.2 Stage 1 - Query Understanding . . . 11
4.3 Stage 2 - User Context Memory . . . 11
4.4 Stage 3 - Multimodal Representation . . . 11
4.5 Stage 4 - Hybrid Retrieval . . . 12
4.6 Stage 5 - Knowledge Graph Expansion . . . 12
4.7 Stage 6 - Cross-Encoder Reranking . . . 12
4.8 Stage 7 - Diversity-aware Re-ranking . . . 12
4.9 Stage 8 - Tool Grounding . . . 12
4.10 근거 기반 응답 포맷 . . . 13
4.11 기술 스택과 구현 범위 . . . 13
4.12 운영·안전 설계 . . . 13

실험 설계 14

Baseline B0-B6 . . . 14

Ablation Matrix . . . 14

재현 단위 . . . 14

5.1 평가 데이터셋과 프로토콜 . . . 15

5.2 정량평가 지표 . . . 15

5.3 정성평가 설계 . . . 16

5.4 통계검정과 보고 방식 . . . 16

5.5 정량·정성 Scoreboard . . . 16

검증 시나리오와 실행계획 17

5.6 페르소나 기반 다회차 평가 . . . 17

5.7 6주 실행계획 . . . 17

5.8 주요 리스크와 대응 . . . 17

결론 및 연구적 기여 18

기술적 기여 . . . 18

심사에서 기억되어야 할 다섯 문장 . . . 18

최종 성공 기준 . . . 18

요약 및 연구 주장

한 문장 연구 주장

텍스트 메타데이터만 사용하는 기존 검색보다, 이미지-텍스트 멀티모달 표현과 미술 지식그래프, 사용자 맥락을 결합한 검색-재순위 구조가 작품·작가·전시 발견의 관련성·다양성·설명가능성·실행가능성을 유의하게 높이는가?

미술정보는 부족해서 찾기 어려운 것이 아니라 작품, 작가, 전시, 미술관, 아카이브 정보가 서로 다른 플랫폼과 분류체계에 흩어져 있어 사용자의 자연어 관심사를 실제 관람 행동으로 연결하기 어렵다. ART CURATOR는 사용자의 질문을 Intent·Theme·Visual Preference·Context로 구조화하고, 작품의 텍스트·이미지·관계 데이터를 함께 검색한 뒤, 공식 기관·전시 정보로 사실을 검증하는 근거기반 큐레이션 서비스를 제안한다.

핵심 기여는 다섯 가지다. 첫째, 작품 이미지를 포함한 멀티모달 검색. 둘째, Artist-Artwork-Movement-Material-Theme-Exhibition 관계를 보존하는 지식그래프. 셋째, Session Node와 Preference Cluster를 이용한 상황 의존적 사용자 맥락. 넷째, 전시·기관 정보의 Tool Grounding과 확인시각 노출. 다섯째, Baseline과 Ablation을 통한 기술별 기여도 분리 검증이다.

검색
Recall@20

순위
NDCG@10

사실성
Exact 0.95

운영
p95 기록

구성	검증 단위	산출물
문제	발견형 탐색의 의미 격차와 정보 분절	명시적 문제 정의와 가치 모델
방법	이해-검색-확장-재순위-검증-생성	작동 가능한 MVP 아키텍처
증거	RQ1-RQ6, B0-B6, Ablation	재현 가능한 실험 매트릭스
성공	정확도 + 다양성 + 사실성 + 운영성	사전등록 Gate와 실패 분석

1 문제정의

사용자의 막연한 미적 언어를 작품·작가·전시 정보로 연결하는 발견 문제

1.1 해결하고자 하는 핵심 문제

오늘날 미술정보는 풍부하지만 발견의 경로가 분절되어 있다. 사용자는 작품명이나 작가명을 알고 검색하는 Known-item Search보다, '차가운 느낌', '액체처럼 움직이는 조각', '아이와 함께 볼 미디어아트'와 같이 개념·감정·시각적 인상·관람 목적이 섞인 Discovery-oriented Search를 더 자주 필요로 한다.

문제 축	구조적 원인	서비스 실패
P1 의미 격차	자연어 표현과 기관 분류어휘가 다름	검색어를 몰라 시작하지 못함
P2 시각정보 손실	색채·구도·형태·재료감이 텍스트에 없음	시각적 취향이 반영되지 않음
P3 관계 분절	작가·작품·사조·전시·기관이 다른 DB에 존재	추천 이유와 탐색 경로가 끊김
P4 맥락 휘발	세션 종료와 함께 상황·취향이 사라짐	매번 처음부터 설명함
P5 행동 단절	추천과 현재 관람 가능 정보가 분리	좋은 작품을 알아도 실제 방문으로 이어지지 않음
P6 사실성 위험	생성모델이 사실과 추론을 섞음	작품·연도·전시정보 환각

1.2 대표 사용자 질의

발견형 질의의 특징

작품명이나 장르 하나가 아니라 주제, 감정, 이미지 인상, 관람 목적, 지역·시간·동반자 제약이 동시에 들어온다. 따라서 검색과 추천을 분리하지 않고 질의 이해-후보검색-관계확장-재순위-사실검증의 연쇄로 설계해야 한다.

- '김윤철처럼 물질이 움직이는 느낌의 작품을 보고 싶어.'
- '이번 주말 서울에서 미디어아트 전시를 보고 싶어.'
- '우울하지만 너무 어둡지는 않은 한국 현대미술 작품을 보고 싶다.'
- '이 작품과 색감은 비슷한데 시대나 문화권은 다른 작품을 보여줘.'
- '아이와 같이 볼 수 있는 전시 중 너무 어렵지 않은 것을 추천해줘.'

1.3 문제를 푸는 가치

이해관계자	가치 제안
관람객	막연한 취향을 실제 작품·작가·전시로 연결하고 선택 비용을 낮춤
초보 관객	전문용어 없이도 자연어로 미술 탐색을 시작
연구자·학생	작가·사조·재료·주제 관계를 근거와 함께 탐색
미술관·기관	소장품과 프로그램의 발견성을 높이고 방문 행동으로 연결
지역문화	유명기관 편향을 완화하고 지역 기관·작가의 노출을 확대
작가·큐레이터	인기도만이 아닌 의미·시각·관계 기반의 롱테일 발견

1.4 프로젝트 목표와 범위

본 프로젝트의 목표는 사용자의 자연어 질문과 미적 취향을 이해하고, 작품의 텍스트·이미지·관계 데이터를 통합하여 적절한 작품·작가·전시를 검색·추천하며, 추천 근거와 최신 기관·전시정보를 함께 제시하는 개인화 아트 정보 큐레이션 에이전트의 기술적 타당성을 검증하는 것이다.

> **MVP 범위**
> 작품·작가·현재 전시 발견까지를 1차 목표로 고정한다. 시장 가격예측, SNS 대규모 크롤링, 음성 도슨트, AR 기능은 본 연구의 인과 검증을 흐리지 않도록 확장 과제로 분리한다.

1.5 연구질문과 가설

RQ	연구질문	주요 지표	가설
RQ1	멀티모달 표현이 텍스트-only 검색보다 작품 검색을 개선하는가?	Recall@20, NDCG@10, MRR	H1: Text+Image > Text
RQ2	구조화된 사용자 맥락이 현재 질의-only보다 개인화 품질을 높이는가?	Personalization NDCG, Alignment	H2: Profile on > off
RQ3	지식그래프가 관계 기반 탐색과 설명을 개선하는가?	Relation Recall, Path Validity	H3: KG on > off
RQ4	Reranker가 retrieval-only보다 상위 추천을 높이는가?	NDCG@5/10, MRR, latency	H4: Rerank > retrieve
RQ5	Tool Grounding이 사실성과 실행가능성을 높이는가?	Exact Match, Freshness, Hallucination	H5: Grounded > LLM-only
RQ6	정확도를 유지하며 다양성·새로움을 함께 개선할 수 있는가?	ILD, Novelty, Serendipity, Coverage	H6: MMR improves trade-off

1.6 연구의 독립·종속변수

독립변수	통제변수	종속변수
Memory on/off	작품 corpus, encoder, prompt, candidate K	Profile Alignment, stale rate, NDCG
Text/Image/Fusion	동일한 golden set, 동일한 split	Recall, NDCG, human preference
KG on/off	동일한 후보와 reranker	Relation Recall, explanation completeness
Rerank on/off	동일한 candidate pool	상위 순위 품질, latency
Tool/Evidence on/off	동일한 API snapshot	Field accuracy, faithfulness, acceptability

2 배경지식 및 참고자료

기존 서비스·데이터 환경·연구 흐름을 아트 큐레이션 설계로 연결

2.1 아트 정보 환경과 유사 사례

자료·서비스	확인 가능한 자원	본 프로젝트의 활용
문화포털·공공데이터	문화예술 공간·시설·지역·운영정보	기관 Entity, 지역 필터, 위치 기반 큐레이션
국립현대미술관(MMCA)	전시 기간·장소·작품·작가·해설 페이지	국내 공식 출처와 전시 grounding
The Met Collection API	작품 메타데이터와 Open Access 이미지	초기 멀티모달 작품 corpus
Europeana API·IIIF	문화유산 객체의 구조화 메타데이터·이미지	글로벌 작품 corpus와 이미지 접근
K-ARTMARKET	국내 작가·시장·아트페어 정보	MVP 이후 Artist-Exhibition-Market 확장

2.2 관련 연구 흐름

연구 흐름	핵심 시사점	설계 반영
대화형 추천(RecLLM)	LLM 기반 사용자 프로파일과 대화형 추천	자연어 선호 추출과 페르소나 평가 참고
동적 프로파일(CSUSER/CSI)	대화 중 프로필 갱신과 선택적 행동	Keep/Add/Revise/Suppress 상태 설계
동적 Agent Memory(A-MEM)	고정 요약이 아닌 관계 기반 기억 진화	Session Node와 Preference Cluster의 분리
멀티모달 아트 추천(MOSAIC)	정확도뿐 아니라 novelty·diversity·serendipity 고려	MMR·coverage·롱테일 평가
박물관 지식그래프(MUSEKG 계열)	이질적 객체·사람·기관·라벨을 관계망으로 통합	근거 있는 graph path와 설명
Profile-aware LLM Judge	프로필을 반영한 개인화 평가	자동평가 보조로 사용하되 human audit 병행

2.3 선행안에서 계승하고 보완한 원칙

- 계승: 구조화된 사용자 메모리 -> 후보 검색 -> 재순위 -> 외부 API 검증 -> 근거 기반 응답의 단계적 파이프라인.
- 보완: 아트 도메인의 이미지·시각적 인상·작가/작품/전시 관계·저작권·최신성·다양성을 명시적 연구변수로 추가.
- 검증: 기능 시연만으로 끝내지 않고 B0-B6 baseline, component ablation, golden set, paired test, bootstrap CI로 개선의 원인을 분리.
- 안전: LLM이 관계와 사실을 임의로 확정하지 못하도록 source, evidence, rights, updated_at, confidence를 필드 수준으로 보존.

2.4 참고자료

■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■. ■■ ■■ ■ API ■■■■·■■■ ■■■■·■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■■.

번호	자료
R1	Friedman et al. (2023), Leveraging Large Language Models in Conversational Recommender Systems (RecLLM), arXiv:2305.07961.
R2	Kim et al. (2025), Towards Personalized Conversational Sales Agents: Contextual User Profiling for Strategic Action, arXiv:2504.08754.
R3	Xu et al. (2025), A-MEM: Agentic Memory for LLM Agents, arXiv:2502.12110.
R4	Fabbri et al. (2025), Evaluating Podcast Recommendations with Profile-Aware LLM-as-a-Judge, arXiv:2508.08777.
R5	The Metropolitan Museum of Art, Collection API and Open Access, https://metmuseum.github.io/
R6	Europeana Pro, APIs and IIIF, https://pro.europeana.eu/page/apis
R7	문화포털, https://www.culture.go.kr/ · 공공데이터포털, https://www.data.go.kr/
R8	국립현대미술관, https://www.mmca.go.kr/ · K-ARTMARKET, https://www.k-artmarket.kr/

3 활용 데이터

작품 corpus, 기관·전시, 지식그래프, 사용자 맥락, 평가용 Golden Set의 5-Layer 설계

3.1 데이터 확보 전략

데이터층	1차 출처	확보 방식	통제 포인트
Artwork Corpus	The Met, Europeana, 국내 공개 기관자료	공식 API·공개 데이터 수집	rights, source_url, 중복·결측
Artist Data	기관 작가 페이지·공개 아카이브	공개 메타데이터와 수동 정규화	생성 소개와 공식 필드 분리
Exhibition/Institution	문화포털·공공데이터·기관 공식 페이지	API 조회 + 허용된 페이지 확인	checked_at, freshness, 이용약관
Art Knowledge Graph	위 3개층의 명시 관계	ETL 규칙 + 관계 검수	relation_source, evidence, confidence
User/Evaluation	Gold profile + synthetic conversations	사람이 정답 먼저 작성, 표현만 변형	persona/seed/session split

3.2 Artwork Corpus 스키마

작품 레코드의 최소 필드

```
artwork_id: string                # ■■ ■■ ■
title_ko / title_en: string
artist_id: string
year: int | null
period / movement / genre: string[]
medium / material / technique: string[]
subject / theme: string[]
description: string
institution_id: string | null
image_url: string | null
rights: {license, usage_scope, attribution}
source / source_url: string
updated_at: datetime
text_embedding / image_embedding: vector
```

저작권·최신성 원칙

작품 이미지는 권리 상태가 명확한 공개·Open Access 범위를 우선한다. source, source_url, rights, updated_at을 누락하지 않으며, 권리 불명확 이미지는 시각 임베딩 corpus에서 제외하거나 메타데이터-only로 처리한다.

3.3 Artist·Exhibition·Institution 스키마

Entity	핵심 필드	검증 규칙
Artist	artist_id, name, birth/death, nationality, movement, media, biography, source	기관 source와 모델 생성 설명 분리
Artwork	artwork_id, title, artist, year, medium, theme, image, rights	ISBN이 아닌 artwork_id로 안정 연결
Exhibition	exhibition_id, title, artists, institution, start/end, region, official_url	기간·장소는 공식 페이지/API 대조
Institution	institution_id, name, address, lat/lon, hours, admission, source	지역·운영시간·휴관일의 시점 기록

3.4 Art Knowledge Graph

작품을 독립적인 아이템으로만 다루지 않고 Artist-Artwork-Movement-Material-Theme-Exhibition-Institution 관계망으로 표현한다. 그래프는 검색 후보를 넓히는 장치이면서, 추천 이유를 설명 가능한 경로로 반환하는 장치다.

지식그래프 노드·관계

```
Nodes: Artist, Artwork, Exhibition, Institution, Movement, Period,
       Material, Technique, Subject, Theme
Edges: CREATED_BY, EXHIBITED_AT, HELD_BY, USES_MATERIAL,
       USES_TECHNIQUE, BELONGS_TO, INFLUENCED_BY,
       RELATED_THEME, VISUALLY_SIMILAR, SEMANTICALLY_SIMILAR
Edge evidence: relation_source, evidence, confidence, updated_at
```

3.5 사용자 맥락 데이터

아트 서비스의 개인화는 고정된 취향 프로필 하나를 만드는 것이 아니라, 한 세션의 목적과 상황을 담는 Session Node와 여러 세션에서 반복되는 상위 패턴을 담는 Preference Cluster를 분리하는 방식으로 설계한다. 감정·시간·동반자 같은 맥락은 정체성이 아니라 상황 신호로 취급하고, 만료·수정·삭제가 가능해야 한다.

사용자 메모리 스키마

```
ArtSessionNode {
  session_id, visit_intent, region, available_time, companions, budget,
  themes[], media[], preferred_style[], visual_preferences[],
  avoidances[], source_turn, evidence_span, polarity, strength,
  confidence, status: active|tentative|stale|suppressed,
  last_confirmed, expires_at, user_editable
}
ArtPreferenceCluster {
  cluster_id, label, member_sessions[], assignment_score,
  recurring_themes[], recurring_media[], drift_score, updated_at
}
```

3.6 Golden Set 설계

대규모 corpus보다 평가용 Golden Set의 품질이 연구의 신뢰도를 좌우한다. 질의당 관련 작품을 0-3 graded relevance로 라벨링하고, 질의 유형·난이도·시각/관계/전시 복합 여부를 균형 있게 배치한다.

유형	예시 질의	정답 라벨
의미	신체와 기술의 경계를 다루는 작품	관련성 0-3 + theme/entity
시각	붉고 강한 대각선 구도의 작품	작품 pairwise preference
재료	액체나 유체를 실제 재료로 활용한 작품	medium/material relation
관계	백남준과 연결해서 볼 만한 후대 작가	valid graph path
교육	중학생에게 추상미술을 설명하기 좋은 작품	age/explanation rubric
전시	이번 주 서울에서 볼 수 있는 미디어아트	date/place exact match
복합	30분 안에 아이와 갈 현대미술 전시	constraint satisfaction

3.7 데이터 품질·분할·윤리

- Artwork: artwork_id·source·image URL 기준 dedup, 결측·권리·언어 분포 리포트.
- Temporal holdout: updated_at 기준으로 미래 전시 정보가 과거 평가에 새어 들어가지 않도록 시간 분할.
- Query split: 질의·작가·세션이 train/validation/test에 겹치지 않도록 leakage 점검.
- Human labels: 미술 전공자 또는 큐레이터 2인 이상 검수, disagreement와 합의도 보고.
- Privacy: 원문 대화와 메모리 분리, 최소수집, 사용자 수정·삭제, 민감 맥락 만료.
- Minor profiles: 실제 서비스에서는 보호자 확인과 별도 정책이 필요하며, MVP는 통제된 시나리오 평가로 제한.

4 문제 해결 방법

질의 이해에서 근거 기반 응답까지의 단계적 멀티모달·메모리·그래프 파이프라인

4.1 전체 아키텍처



주요 출력: 추천 작품·작가·관계 경로·현재 전시 여부·출처·확인시각

LLM은 질의 해석, 프로필 추출, 도구 선택, 결과 설명을 담당한다. 실제 후보와 사실정보는 검색 DB·멀티모달 임베딩·재순위·지식그래프·공식 데이터 도구에서 결정하며, 생성모델이 작품명·연도·전시기간을 자유롭게 만들어내지 않도록 출력 필드를 분리한다.

4.2 Stage 1 - Query Understanding

사용자 발화를 intent, entity, theme, medium, visual preference, region, time, expertise, constraints로 구조화한다. 미술 도메인의 시각 표현은 '유동적', '거친 질감', '밀도 높은 화면', '차가운 색감'처럼 해석의 불확실성이 크므로 원문 evidence span과 confidence를 함께 저장한다.

구조화된 질의 예시

```
{
  "intent": "exhibition_discovery",
  "themes": ["materiality", "technology"],
  "media": ["installation", "kinetic_art"],
  "visual_preferences": ["fluid", "organic"],
  "region": "Seoul", "time": "this_weekend",
  "expertise": "graduate_aesthetics",
  "constraints": []
}
```

4.3 Stage 2 - User Context Memory

행동	의미	실패 방지
Keep	기존 선호를 재확인	불필요한 profile drift 방지
Add	새로운 관심사를 추가	탐색 확장
Revise	강도·조건·범위를 수정	'좋다'와 '이번에만 필요'를 구분
Suppress	현재 맥락에서 과거 선호를 잠시 비활성화	관심사 전환 시 stale 추천 방지
Ask	불확실성이 큰 경우 확인 질문	추론을 사실처럼 저장하지 않음

4.4 Stage 3 - Multimodal Representation

텍스트 표현은 title + artist + medium + theme + description + period를 결합하고, 이미지 표현은 CLIP/SigLIP 계열 임베딩을 활용한다. 검증 세트에서 가중치를 탐색하고 테스트 세트에서는 고정한다.

멀티모달 검색 점수

```
Score_retrieval = alpha*S_text + beta*S_image
                + gamma*S_profile + delta*S_graph
alpha, beta, gamma, delta: validation■■ ■■ ■ test■■ ■■
```

4.5 Stage 4 - Hybrid Retrieval

검색기	강점	후보 수
BM25	고유명사·기관명·재료명에 강함	Top 50
Dense Text	의미적 유사성과 자연어 paraphrase	Top 50
Visual Encoder	색채·구도·형태·이미지 분위기	Top 50
Fusion	후보 union 후 RRF 또는 정규화 가중합	최종 Top 50

후보 검색의 목적은 정답을 놓치지 않는 Recall 확보다. 상위 순서의 미세한 판단은 다음 단계의 Cross-Encoder가 담당하므로 retrieval과 ranking을 동일한 점수로 보고하지 않는다.

4.6 Stage 5 - Knowledge Graph Expansion

검색된 작품에서 최대 1-2 hop으로 Artist -> Movement -> Related Artist, Artwork -> Material -> Similar Material, Artwork -> Theme -> Related Artwork를 확장한다. 3 hop 이상은 관련 없는 결과와 설명 경로를 증가시킬 수 있어 MVP에서는 제한한다.

4.7 Stage 6 - Cross-Encoder Reranking

[User Query + User Profile + Artwork Metadata + Graph Evidence]를 재순위 모델에 입력한다. Bi-Encoder는 넓은 후보를 효율적으로 찾고, Cross-Encoder는 사용자 문맥과 작품 근거를 함께 보고 상위 결과를 정밀하게 정렬한다.

4.8 Stage 7 - Diversity-aware Re-ranking

Top-5가 같은 작가·시대·화풍으로 채워지면 큐레이션의 발견 가치가 낮아진다. 따라서 relevance를 유지하는 범위에서 artist, country, period, movement, medium, institution 축의 다양성을 반영하고 MMR을 적용한다.

다양성 재순위 원칙

```
FinalScore = lambda*Relevance + (1-lambda)*Diversity
Diversity axes = artist, country, period, movement, medium, institution
constraint: NDCG loss <= 5% within target diversity gain
```

4.9 Stage 8 - Tool Grounding

Tool	호출 시점	반환 필드
exhibition_search	현재 전시·기간·지역 질문	exhibition_id, title, start/end, official_url
institution_lookup	기관·주소·운영 정보 질문	name, address, hours, admission, checked_at
current_exhibition_check	작품을 지금 볼 수 있는지 질문	status, period, location, source
location_search	거리·동선·지역 제약	lat/lon, distance, access

Fallback 정책

Tool timeout 또는 API 실패 시 서지·작품 기반 추천은 제공하되 '현재 전시 중'이나 '관람 가능' 배지는 표시하지 않는다. 실패율, fallback 비율, checked_at을 모두 기록한다.

4.10 근거 기반 응답 포맷

최종 응답은 추천 목록만 출력하지 않고 작품과 사용자, 관계와 사실, 행동과 출처를 한 카드 안에서 연결한다.

응답 블록	내용	근거
작품	작가, 작품명, 제작연도, 매체	Artwork source field
왜 추천했는가	질의의 주제·시각 인상과의 연결	query evidence + score factors
당신과의 연결	현재 Session 또는 Cluster와의 관계	memory source_turn
관계	작가·사조·재료·주제의 탐색 경로	graph path + confidence
어디서 볼 수 있는가	현재 전시·기관·운영시간	official tool + checked_at
출처	기관·API·권리 정보	source_url + rights

4.11 기술 스택과 구현 범위

계층	권장 구현	범위 판단
Backend	Python + FastAPI	MVP의 API 경계와 logging
Agent	LangGraph 또는 상태 기반 orchestration	단계별 trace
Embedding/Search	Text embedding + CLIP/SigLIP + Qdrant/FAISS	retrieval latency 기록
Graph	NetworkX(MVP) 또는 Neo4j	1-2 hop, evidence path
Reranking	Cross-Encoder	candidate K 고정 비교
UI	Streamlit 또는 Gradio	질의·추천·출처·수정 UI
Evaluation	pandas, scipy, bootstrap, paired tests	자동+human audit

4.12 운영·안전 설계

- 추천과 사실 검증을 분리하고, source_url·checked_at 없는 시간 의존 사실은 단정하지 않음.
- 메모리에는 evidence_span·polarity·strength·status·expires_at을 저장하여 과거 취향의 과잉 영속화를 방지.
- 사용자가 프로필을 보고 수정·삭제할 수 있게 하며, 민감한 감정 상태는 자동으로 장기 클러스터에 승격하지 않음.
- 모든 실험에서 prompt, encoder, candidate K, seed, API snapshot, 평가 시점을 기록하여 재현성 확보.

실험 설계

Baseline B0-B6

ID	구성	검증 목적
B0	BM25 only, no memory	전통 검색 최소 기준
B1	Dense Text Retrieval, current session only	의미검색 효과
B2	Text + Image multimodal, no profile	이미지 정보 효과
B3	B2 + current Session profile	세션 개인화 효과
B4	B3 + Preference Cluster + KG	장기 맥락·관계 효과
B5	B4 + Cross-Encoder Reranker	상위 순위 효과
B6	Full + Diversity + Tool Grounding + Evidence	최종 서비스 효과
Oracle	Gold profile 또는 gold relevant set	모델 상한과 라벨 품질 점검

Ablation Matrix

제거 요소	비교	관찰할 실패
w/o image	B6 vs text-only	색·구도·시각 인상 검색 저하
w/o memory	B6 vs no-profile	재방문·상황 의존 추천 실패
w/o KG	B6 vs embedding-only	관계 path와 설명 빈약
w/o reranker	B6 vs retrieval-only	상위 순위 precision 저하
w/o diversity	B6 vs relevance-only	동일 작가·기관 편향
w/o grounding	B6 vs LLM-only	전시기간·기관 사실 오류

실험의 중심 논리

'성능이 좋아졌다'가 아니라 '어떤 설계 요소 때문에 좋아졌는가'를 검증한다. 같은 작품 corpus, 같은 encoder, 같은 prompt, 같은 candidate size, 같은 API snapshot을 유지하고 한 요소씩 추가·제거한다.

재현 단위

실험 추적 키

```
run_id = hash(model, prompt, encoder, corpus_version, api_snapshot, seed)
query -> parse -> memory_update -> retrieve -> expand -> rerank
      -> diversity -> tool_check -> generate -> audit
log: inputs, scores, selected evidence, latency, errors, output
```

5 평가 방법

Extraction부터 운영성까지 단계별 지표로 병목과 기술 기여를 분해

5.1 평가 데이터셋과 프로토콜

층	입력	정답·검수	분할 원칙
작품	메타데이터·이미지·관계	중복·결측·권리 리포트	artist/entity leakage 방지
전시	기간·기관·지역·운영	API snapshot + checked_at	시간 분할
대화	3-6 personas x 4-6 seeds x 10 turns	gold profile, intent, update action	persona/seed/session split
추천	query + memory + candidate set	graded relevance 0-3	test query 고정
설명	추천 이유 + 근거 필드	field faithfulness + human rating	judge calibration + audit

5.2 정량평가 지표

영역	지표	정의·주의
Query Extraction	micro/macro F1, span F1	artist, style, period, material, subject, region, intent
Memory Update	action accuracy, macro-F1	Keep/Add/Revise/Suppress/Ask 오분류
Memory Retrieval	Recall@5, MRR	distractor 규모별 평가
Candidate Retrieval	Recall@20/50	reranker와 분리
Ranking	NDCG@5/10, MRR, P@5	relevance 0-3 graded labels
Personalization	alignment, personalization NDCG	profile on/off paired
Graph	relation recall, path validity	evidence path 정확도
Diversity	ILD, coverage, novelty, serendipity	정확도-다양성 trade-off
Grounding	field exact accuracy, citation precision	연도·기관·기간·매체 대조
Tool	selection/argument accuracy, availability P/R	snapshot 기준
Ops	p50/p95 latency, error, cost	API 포함/제외를 나눠 보고

5.3 정성평가 설계

정량지표가 설명의 납득도와 미술사적 타당성을 충분히 담지 못하므로 전문가와 일반사용자를 분리해 blind 평가한다. 자동 Judge는 human audit과 함께 사용하고 단독 정답으로 사용하지 않는다.

평가자	평가 항목	방식
전문가	관련성, 미술사적 타당성, 근거 충실성, 설명 이해도, 다양성, 새로운 발견	5점 Likert + pairwise blind
일반 사용자	추천 이유 이해, 새 작품 발견, 실제 관람 의향, 재이용 의향	5점 Likert + 짧은 인터뷰
Human audit	작품 사실·관계·전시정보·출처의 필드 충실성	무작위 100개 이상, 2인 검수
LLM Judge	profile alignment, explanation acceptability	rubric 공개·position randomization·calibration

5.4 통계검정과 보고 방식

- 같은 query를 baseline과 proposed에 넣는 paired evaluation을 기본으로 한다.
- NDCG, Recall, exact accuracy, latency 차이에 대해 95% bootstrap confidence interval을 보고한다.
- 필요 시 paired permutation test 또는 Wilcoxon signed-rank를 사용하고 효과크기와 함께 제시한다.
- 평가자 2인 이상이면 Cohen's kappa 또는 Krippendorff's alpha를 보고한다.
- 평균만 제시하지 않고 persona·seed·turn별 분포, 실패 사례, 오류 유형별 빈도를 함께 공개한다.

5.5 정량·정성 Scoreboard

차원	성공 판정	비고
검색	B0 대비 Recall@20 유의 개선	CI와 paired test
순위	B0 대비 NDCG@10 상대 +10% 이상	관측 결과와 목표치 분리
멀티모달	Text-only 대비 NDCG 개선, CI > 0	질의 유형별 분석
개인화	no-profile 대비 personalization NDCG 개선	stale 오류 감소 확인
그래프	관계질의 Relation Recall >= 0.85	path validity 포함
사실성	핵심 메타데이터 exact accuracy >= 0.95	source field와 비교
환각	핵심 작품·작가 사실 오류 <= 5%	필드별 오류율
다양성	NDCG 손실 5% 이내에서 diversity 개선	MMR trade-off
Tool	Tool Selection Accuracy >= 0.95	argument·freshness 별도
운영	p95 latency 목표 사전 설정 및 보고	API 포함/제외 분리

검증 시나리오와 실행계획

5.6 페르소나 기반 다회차 평가

페르소나	상황	검증 포인트
A 물질·기술 탐구형	대학원생, 키네틱·미디어아트·신유물론 관심	세션 누적 정교화와 graph path
B 주말 감상형	서울권, 90분, 가족 동반, 설명 친화성	지역·시간·동반자 constraint routing
C 관심사 전환형	초기 회화 관심에서 설치·생태 주제로 전환	Suppress/stale과 switch adaptation

합성 대화의 위치

합성 페르소나는 실제 이용자 일반화를 증명하는 자료가 아니라 통제 가능한 회귀 테스트다. 각 세션에 사람이 먼저 작성한 gold profile과 expected update action을 부여하고, 자동평가 샘플은 사람의 무작위 audit으로 보정한다.

5.7 6주 실행계획

주차	핵심 작업	Exit criteria
1주	데이터 계약, source/rights 스키마, Golden Set 초안	작품·기관 샘플과 평가 질의 확정
2주	ETL, dedup, metadata normalization, baseline B0/B1	재현 가능한 corpus snapshot
3주	멀티모달 embedding, hybrid retrieval, KG MVP	Recall@20 pipeline 동작
4주	memory, reranker, evidence response, API adapter	B0-B6 전부 실행 가능
5주	ablation, paired evaluation, human audit	CI·오류분석·실패예시 확보
6주	UI polish, 논문형 보고서, 발표 시나리오	제출 PDF·데모·부록 완성

5.8 주요 리스크와 대응

리스크	영향	대응
국내 작품 이미지 권리 불명확	멀티모달 corpus 축소	Open Access 우선, metadata-only fallback
전시 API stale/실패	실행가능성 과장	checked_at, freshness label, fallback
합성 대화의 현실성 부족	일반화 약화	gold profile, seed 변형, human audit
KG 관계 오류	잘못된 설명 경로	relation_source/evidence/confidence와 path audit
범위 과대화	평가 미완료	MVP를 작품·작가·전시 발견으로 고정
개인정보·민감 맥락	신뢰·윤리 문제	최소수집, 만료, 사용자 통제, 보호자 정책

결론 및 연구적 기여

제안의 핵심

ART CURATOR는 'AI가 작품을 추천한다'는 기능 제안이 아니라, 사용자의 막연한 미적 언어를 작품·작가·전시의 근거 있는 탐색 경로로 바꾸는 멀티모달 검색·지식그래프·맥락 메모리 시스템의 효과를 검증하는 연구 프로젝트다.

기술적 기여

- 작품 이미지와 텍스트를 함께 활용하는 discovery-oriented retrieval 구조.
- Artist-Artwork-Movement-Material-Theme-Exhibition 관계를 증거와 함께 보존하는 지식그래프.
- Session Node와 Preference Cluster를 분리해 상황 의존성과 관심사 전환을 모두 표현하는 사용자 메모리.
- 전시·기관 같은 시간 의존 사실을 공식 도구로 조회하고 checked_at·source_url을 노출하는 grounding 설계.
- Recall, ranking, diversity, factuality, human acceptability, operations를 함께 보는 종합 평가체계.

심사에서 기억되어야 할 다섯 문장

번호	핵심 문장
1	미술정보는 부족한 것이 아니라 연결이 끊겨 있다.
2	사용자의 질의는 텍스트만이 아니라 시각적 인상과 관람 맥락을 포함한다.
3	작품은 독립 아이템이 아니라 작가·사조·재료·주제·전시의 관계망이다.
4	추천의 설득력은 자연스러운 문장이 아니라 출처와 관계 근거에서 나온다.
5	기능을 만드는 데서 끝나지 않고 Baseline과 Ablation으로 각 기술의 기여를 증명한다.

최종 성공 기준

표에 제시한 수치는 현재 달성한 성과가 아니라 실험 전에 고정하는 제안 목표치다. 실제 결과는 관측값, 신뢰구간, 검정 결과, 오류 예시와 함께 보고한다.

검색
Recall@20

순위
NDCG@10

사실성
Exact 0.95

운영
p95 기록

본 제안서의 최종 산출물은 작품·작가·전시를 연결하는 실행 가능한 MVP, B0-B6 비교실험과 Ablation 결과, Golden Set·데이터 스키마·출처 정책·오류 분석을 포함한 재현 가능한 연구 패키지다.

■.